

指導案 | アルゴリズムじゃんけん

実施日 2週目	対象 子ども 5～10 名・ 大人 6 名（混合）	時間 45 分	形式 チーム戦（2～3 チーム）	担当
------------	---------------------------------	------------	---------------------	----

■ ねらい

- 条件分岐（if-then-else）の構造を体験的に理解する
- チームで戦略を設計・言語化する
- 結果を分析して改善案を考える
- 「決定論的ルール」と「読み合い」の関係に気づく

■ 準備物

- ワークシート（チーム分）・封筒（封印用）
- バトルシミュレーター（week2/battle.html）
- プロジェクターまたは大型モニター・タイマー



バトルシミュレーター（week2/battle.html）

■ ゲームルール

手札と手番

- グー・チョキ・パーを各 **4枚**（計12枚）
- 単体**：手を1枚指定（1枚消費）
- 条件分岐**：ならば A でなければ B（2枚消費）
- 条件分岐は最大 **2回** まで／1手目は不可

条件（6種）と得点

- 【後判定】この相手の手がグー／チョキ／パーなら
- 前の手番で勝ち／負け／あいこ

※後判定：相手の手を見て後出し可。両者同時後判定→両者 else。

- 勝ち **2点** あいこ **1点** 負け **0点** 10手番合計で決定

■ 進行タイムライン

経過	フェーズ	内容	ファシリテーターのポイント
0'	導入	「決めたルールで自動じゃんけん」デモ提示	まず見せてから説明する
5'	ルール説明	手札・手番・条件・得点をスクリーンで説明。条件分岐は「高価なカード」と表現	「後判定は強い。でも…？」で疑問を残す

経過	フェーズ	内容	ファシリテーターのポイント
10'	設計①	チーム分け→ワークシートで10手番を設計→封印	「全部グーにしたら？」を問 いかける
22'	バトル①	封印開封→シミュレーターに入力→1手ずつ全員で確認	「なぜこの手を選んだ？」と 聞く
29'	振り返り ①	「どこで点を落とした？」「ループしたのはどこ？」を全 体共有	勝敗より分析の言語化を重視
34'	設計②	改良版アルゴリズムを再設計・封印（5分）	「相手の手を読んだ設計にで きる？」
39'	バトル②	同じ流れでバトル実施	改良点が結果に出ているか注 目
43'	まとめ	「条件分岐＝プログラミングの基本」を言語化。来週の 予告	「もっと面白くするには？」 で締める

■ 評価の観点

知識・理解	if-then-else の構造を言葉で説明で きる
思考・判断	結果を見て設計の問題点を指摘でき る
協力・表現	チームで意見を交わして設計をまと められる

■ 留意事項

- 両者後判定のループはシミュレーターが自動処理
- 「後判定＝ズル」と感じる子にはルールの一部と説
明
- エクストラ：手札5枚×3で条件分岐を最大5回に拡
張可

【関連ファイル】 week2/battle.html（バトルシミュレーター） 【プロジェクト】 じゃんけんプロジェクト 2週目／全5週